

数値解析法 I 第 14 回補足資料および演習問題 (理論)

A 陽的ルンゲ・クッタ法

定理 7.1 (オイラー法の収束次数 [1])

初期値問題

$$u' = F(t, u), \quad 0 \leq t \leq T, \quad u(0) = u_0 \quad (7.1)$$

の右辺 $F(t, u)$ は $t \in [0, T]$ でリプシッツ条件

$$|F(t, v) - F(t, w)| \leq L|v - w| \quad (7.2)$$

を満たすとする. ここで L は正定数である. また, 初期値問題の解 u は $[0, T]$ 上で C^2 級とする. このとき, 初期値問題に対するオイラー法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + h F(t_n, U_n), \quad h = \frac{T}{N}$$

による近似解は, 次の不等式を満たす.

$$\max_{0 \leq n \leq N} |u(t_n) - U_n| \leq Ch.$$

ここで C は h に無関係な定数である.

証明. $u \in C^2[0, T]$ より, $n \in \mathbb{N}$ ($1 \leq n \leq N$)

$$u(t_n) = u(t_{n-1}) + hF(t_{n-1}, u(t_{n-1})) + \frac{h^2}{2}u''(t_{n-1} + \theta h) \quad (0 < \theta < 1).$$

したがって,

$$u(t_n) - U_n = u(t_{n-1}) - U_{n-1} + h\{F(t_{n-1}, u(t_{n-1})) - F(t_{n-1}, U_{n-1})\} + \frac{h^2}{2}u''(t_{n-1} + \theta h)$$

となる. よって,

$$|u(t_n) - U_n| \leq |u(t_{n-1}) - U_{n-1}| + h|F(t_{n-1}, u(t_{n-1})) - F(t_{n-1}, U_{n-1})| + \frac{h^2}{2}|u''(t_{n-1} + \theta h)|. \quad (7.3)$$

ここで $u \in C^2[0, T]$ より,

$$|u''(t)| \leq 2M, \quad \forall t \in [0, T]$$

を満たす正定数 M が存在する. したがって, (7.3), (7.2) より

$$\begin{aligned} |u(t_n) - U_n| &\leq |u(t_{n-1}) - U_{n-1}| + Lh|u(t_{n-1}) - U_{n-1}| + Mh^2 = (1 + Lh)|u(t_{n-1}) - U_{n-1}| + Mh^2 \\ &\leq (1 + Lh)^2|u(t_{n-2}) - U_{n-2}| + (1 + Lh)Mh^2 + Mh^2 \\ &\dots \\ &\leq (1 + Lh)^n|u(t_0) - U_0| + Mh^2 \sum_{k=0}^{n-1} (1 + Lh)^k = \frac{Mh}{L} \{(1 + Lh)^n - 1\}. \end{aligned}$$

ここで

$$(1 + Lh)^n < e^{nLh} = e^{\frac{n}{N}L(b-a)} \leq e^{L(b-a)}.$$

よって, $C = \frac{M}{L}e^{L(b-a)}$ とおくと, C は h に依存しない正定数であり, $\forall n \in \mathbb{N}$ ($1 \leq n \leq N$) に対して

$$|u(t_n) - U_n| \leq Ch.$$

$u(t_0) = U_0$ であることから,

$$\max_{0 \leq n \leq N} |u(t_n) - U_n| \leq Ch.$$

□

定理 7.2 (1 段陽解法の誤差評価 [1])

初期値問題

$$u' = F(t, u), \quad 0 \leq t \leq T, \quad u(0) = u_0$$

に対する 1 段陽解法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + h\Psi(t_n, U_n; h) \quad (n = 0, 1, \dots, N-1), \quad h = \frac{T}{N}$$

の公式の次数は m 次であるとし,

$$\tau(h) \leq Ch^m, \quad h \rightarrow +0$$

を満たすものとする. ただし, $\tau(h) = \max_{0 \leq t \leq T-h} |\tau(t, h)|$ であり,

$$\tau(t, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - \Psi(t, u(t); h)$$

である. また C は, h に依存しない定数である. さらに $\Psi(t, u; h)$ は u に対してリプシッツ条件

$$|\Psi(t, v; h) - \Psi(t, w; h)| \leq L|v - w| \quad (7.4)$$

を満たすとする. L は正定数である. ここで

$$\tilde{U}_0 = u_0 + \varepsilon_0, \quad \tilde{U}_{n+1} = \tilde{U}_n + h\Psi(t_n, \tilde{U}_n; h) + \varepsilon_n \quad (n = 0, 1, \dots, N-1) \quad (7.5)$$

とし, $|\varepsilon_n| \leq \varepsilon$ ($n = 0, 1, \dots, N$) とするとき,

$$\max_{0 \leq n \leq N} |u(t_n) - \tilde{U}_n| \leq \varepsilon_0 e^{L(b-a)} + \frac{1}{L} \left(Ch^m + \frac{\varepsilon}{h} \right) (e^{L(b-a)} - 1). \quad (7.6)$$

証明. $\tau(t, h)$ の定義より, $\forall n$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$) に対して,

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + h\Psi(t_n, u(t_n); h) + h\tau(t_n, h).$$

よって (7.5) より,

$$u(t_{n+1}) - \tilde{U}_{n+1} = u(t_n) - \tilde{U}_n + h \left\{ \Psi(t_n, u(t_n); h) - \Psi(t_n, \tilde{U}_n; h) \right\} + h\tau(t_n, h) - \varepsilon_n$$

$(n = 0, 1, \dots, N-1)$. (7.4) および $\tau(h)$, ε_n の仮定より

$$\begin{aligned}
u(t_{n+1}) - \tilde{U}_{n+1} &\leq |u(t_n) - \tilde{U}_n| + hL|u(t_n) - \tilde{U}_n| + Ch^{m+1} + \varepsilon \\
&= (1 + hL)|u(t_n) - \tilde{U}_n| + Ch^{m+1} + \varepsilon \\
&\leq (1 + hL) \left\{ (1 + hL)|u(t_n) - \tilde{U}_{n+1}| + Ch^{m+1} + \varepsilon \right\} + Ch^{m+1} + \varepsilon \\
&\dots \\
&\leq (1 + hL)^{n+1}|u(t_0) - \tilde{U}_0| + \left\{ (1 + hL)^n + (1 + hL)^{n-1} + \dots + 1 \right\} (Ch^{m+1}L + \varepsilon) \\
&= \varepsilon_0(1 + hL)^{n+1} + \frac{(1 + hL)^{n+1} - 1}{hL} (Ch^{m+1} + \varepsilon) \\
&= \varepsilon_0(1 + hL)^{n+1} + \frac{1}{L} \left(Ch^m + \frac{\varepsilon}{h} \right) \left\{ (1 + hL)^{n+1} - 1 \right\}.
\end{aligned}$$

$1 + Lh < e^{Lh} = e^{L(b-a)/N}$ より

$$u(t_{n+1}) - \tilde{U}_{n+1} = \varepsilon_0 e^{L(b-a)} + \frac{1}{L} \left(Ch^m + \frac{\varepsilon}{h} \right) (e^{L(b-a)} - 1) \quad (n = 0, 1, \dots, N-1).$$

上式は $|u(t_0) - \tilde{U}_0|$ に対しても成り立つ。したがって, (7.6) は成立する. $\square$

命題 7.1 (ホイン法の公式次数)

初期値問題 (7.1) の右辺関数は $F \in C^2([0, T] \times \mathbb{R})$ とする. このとき, ホイン法

$$\begin{aligned}
U_0 &= u_0, \\
k_1 &= F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + h, U_n + h k_1), \\
U_{n+1} &= U_n + h \left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N)
\end{aligned}$$

は 2 次の公式である.

証明. F の条件より, 初期値問題は一意可解であり, 解は $u \in C^3[0, T]$ となる. よって, 大域離散化誤差 $\tau(h)$ が $O(h^2)$ になることを示せばよい.

$\forall t \in [0, T-h]$ に対して,

$$\begin{aligned}
F(t+h, u(t) + h k_1) &= F(t, u(t)) + h F_t(t, u(t)) + h k_1 F_u(t, u(t)) + O(h^2) \\
&= F(t, u(t)) + h F_t(t, u(t)) + h F_u(t, u(t)) F(t, u(t)) + O(h^2).
\end{aligned}$$

$u(t)$ を初期値問題 (7.1) の解とすると,

$$u''(t) = \frac{d}{dt} F(t, u(t)) = F_t(t, u(t)) + F_u(t, u(t)) u'(t) = F_t(t, u(t)) + F_u(t, u(t)) F(t, u(t)).$$

したがって, $u \in C^3[0, T]$ であることから, $\forall t \in [0, T-h]$ に対して,

$$\begin{aligned}
u(t+h) &= u(t) + h u'(t) + \frac{h^2}{2} u''(t) + O(h^3) \\
&= u(t) + h F(t, u(t)) + \frac{h^2}{2} (F_t(t, u(t)) + F_u(t, u(t)) F(t, u(t))) + O(h^3).
\end{aligned}$$

よって、ホイン法では

$$\Psi(t, u(t); h) = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = \frac{1}{2} \{F(t, u(t)) + F(t+h, u(t) + hk_1)\} \quad (7.7)$$

となることから、局所離散化誤差は

$$\begin{aligned} \tau(t, h) &= \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - \Psi(t, u(t); h) \\ &= F(t, u(t)) + \frac{h}{2} (F_t(t, u(t)) + F_u(t, u(t))F(t, u(t))) \\ &\quad - \frac{1}{2} \{F(t, u(t)) + F(t+h, u(t) + hk_1)\} + O(h^2) \\ &= F(t, u(t)) + \frac{h}{2} (F_t(t, u(t)) + F_u(t, u(t))F(t, u(t))) \\ &\quad - \frac{1}{2} (2F(t, u(t)) + hF_t(t, u(t)) + hF_u(t, u(t))F(t, u(t))) + O(h^2) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \cdot 2\right) F(t, u(t)) + \left(\frac{h}{2} - \frac{1}{2} \cdot h\right) F_t(t, u(t)) \\ &\quad + \left(\frac{h}{2} - \frac{1}{2} \cdot h\right) F_u(t, u(t))F(t, u(t)) + O(h^2) \\ &= O(h^2). \end{aligned}$$

よって、大域離散化誤差は

$$\tau(h) = \max_{0 \leq t \leq T-h} |\tau(t, h)| = O(h^2), \quad h \rightarrow +0.$$

□

補足 7.1

F が $[0, T]$ でリプシッツ条件を満たすとき^a、ホイン法の関数もリプシッツ条件 (7.4) を満たす、すなわち、ホイン法は定理 7.2 の条件を満たすため、誤差評価も成立する。

^a $F \in C^2([0, T] \times \mathbb{R})$ のとき、 $F(t, u)$ は u に関してリプシッツ条件を満たす。

B 演習問題 (理論)

7.1. 2 段数陽的ルンゲクッタ法

$$\begin{aligned}U_0 &= u_0, \\k_1 &= F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + c_2 h, U_n + h a_{21} k_1), \\U_{n+1} &= U_n + h (b_1 k_1 + b_2 k_2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)\end{aligned}$$

は, $b_1 + b_2 = 1$, $b_2 c_2 = b_2 a_{21} = 1/2$ を満たすとき 2 次の公式となることを示せ
(ヒント: 命題 7.1 と同様に証明すればよい).

参考文献

- [1] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.